

Prop. !! $G=(V,E)$ grafo non orientato

Sono equivalenti le seguenti:

1) G è un albero (connesso aciclico)

2) $\forall u, v \in V \exists! u \rightsquigarrow v$
 $\rightsquigarrow$ c'è un unico cammino

3) G è connesso e se viene aggiunto un arco G si scamotta

4) G è connesso e $|E| = |V| - 1$

5) G è aciclico e $|E| = |V| - 1$

6) G è aciclico e aggiungendo un arco G diventa ciclico

Dim.

1) $\Rightarrow$ 2) $\Rightarrow$ 3) $\dots \Rightarrow$ 6) $\Rightarrow$ 1) Vedere Libro

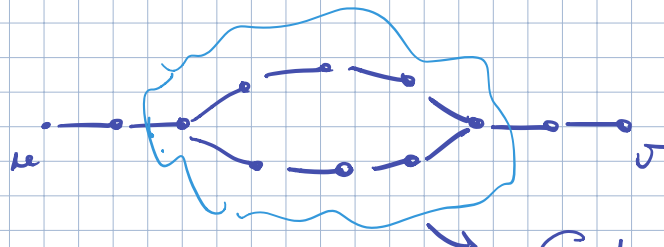
1) $\Rightarrow$ 2)

Hp) $G=(V,E)$ non orient.
connesso e aciclico

$\exists$ $\forall u, v \in V \exists! u \rightsquigarrow v$

$$G \text{ connesso} \Rightarrow \forall u, v \exists u \sim v$$

Se p.a. $\exists u, v$ t.c. ci sono 2 cammini
distinti tra u e v



G ha un ciclo
ASSURDO G
aciclico

$$2) \Rightarrow 3)$$

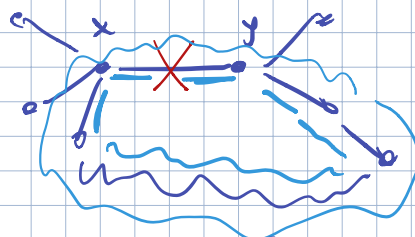
$$Hp) \quad \forall u, v \in V \quad \exists! u \sim v$$

$\exists$ 1. G è connesso

2. $\forall \{x, y\} \quad G \setminus \{x, y\}$ è connesso

$$\forall u, v \exists! u \sim v \Rightarrow G \text{ connesso}$$

Se, p.a. $\exists \{x, y\}$ t.c. $G \setminus \{x, y\}$
è connesso



$$\exists x \sim y \\ \text{in } G \setminus \{x, y\}$$

$\hookrightarrow$ in G arci 2
 canonici distinti
 da x a $y \Rightarrow$ ASSURDO

Obs:

Quanto costa e come decido se
 $G=(V,E)$ non orientato è un albero?

1) ~~commero~~ e ciclico $\Rightarrow$ DFS

- un solo NIL in T
- nessun arco da

$$\pi[v] = u$$



GRIGIO a GRIGIO

(tranne gli archi
della forma

$$\{x, \pi[x]\})$$

$$O(|V| + |E|)$$

$$O(|V|)$$

Simili 4) e 5)
 con contatori

Minimum Spanning Tree

Alberi Minimi di Copertura

$$G = (V, E, W)$$

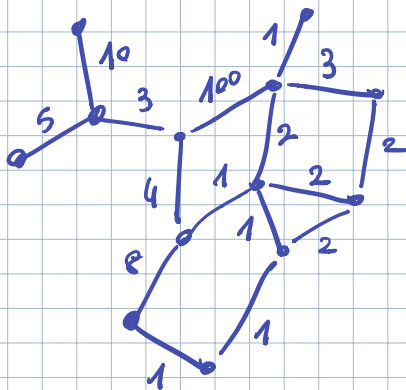
G non orientato, connesso
pesato

$$W: E \rightarrow \mathbb{R}^+$$

pesi positivi



costo
per costruire
l'arco



Determinare un sottografo G' di G
t.c.

$$1) \quad G' = (V, E', W|_{E'}) \text{ (tutti i nodi di } G) \quad E' \subseteq E$$

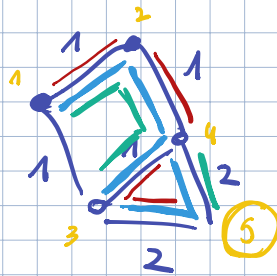
$$W|_{E'}(\{x, y\}) = W(\{x, y\})$$

$$2) \quad G' \text{ connesso}$$

$$3) \quad G' \text{ di peso minimo tra tutti i sottografi connessi di } G$$

$$W(G') = \sum_{\{x, y\} \in E'} W(\{x, y\})$$

Esempio



$$G' \quad W(G') = 1+1+1+2+2 = 7$$

$$G'' \quad W(G'') = 1+1+1+2 = 5 \leftarrow \text{Soluzione!}$$

Ogni sottografo connesso ha almeno $|V|-1$ archi

G'' è unico? No

$$G''' \quad W(G''') = 5$$

~. ~.

Obs:

Sottografo connesso di peso minimo
($\text{peri} > 0$)



G' sarà sempre un albero

Problema

De $G = (V, E, W)$... connesso ... peri pos.

determinare un MST di G

$\hat{=}$
sottografo
connesso
di peso minimo

Ques. La soluzione non è unica

Scrivere un algoritmo che determini una soluzione

Kruskal

Prim

Idea

- Parto da $A \subseteq E$ $A = \emptyset$
- Ad ogni passo $A \leftarrow A \cup \{x, y\}$
 $\{x, y\} \in E$
- Itero fino a che $|A| = |V| - 1$

quale?

Def

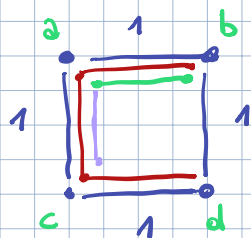
$T = (V, E', W)$ sia un MST di $G = (V, E, W)$
e $A \subseteq E' \subseteq E$ (sottointerme della soluzione)

Dico $\{x, y\} \in E$ è SAFE per A

Se $A \cup \{x, y\} \subseteq E''$ con $T' = (V, E'', W)$

MST di G

Example



T $W(T) = 3$

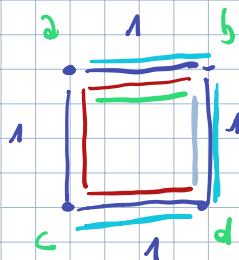
$A = \{a, b\}$

$W(A) = 1$

$A \subseteq T$

$\{a, c\}$ è SAFE per A ?

$A' = \{a, b\}, \{a, c\} \subseteq T'$ T' MST di G
 $? \quad T$

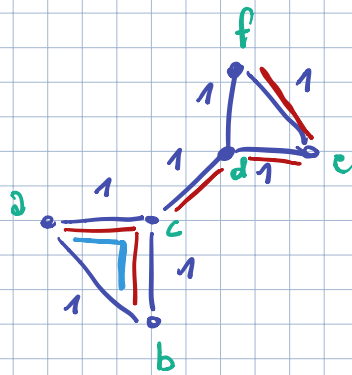


$A = \{a, b\}$

$\{b, d\}$ è SAFE per A ?

$A' = \{a, b\}, \{b, d\} \subseteq T''$ T'' MST di G

Esempio



$$6 = |V|$$

T MST

$$A = \{ \{a, c\}, \{c, b\} \}$$

$\subseteq T$

$\{a, b\}$ non è SAFE per A

Tutti gli altri sono SAFE per A

MST $(G = (V, E, w))$ {

$A \leftarrow \emptyset$

while $(|A| < |V| - 1)$ {

trova $\{x, y\}$ SAFE per A

$A \leftarrow A \cup \{x, y\}$

↓
come?

}

return A

}

Def $G = (V, E, W)$

Teglio $(S, V \setminus S)$

$S \subseteq V$

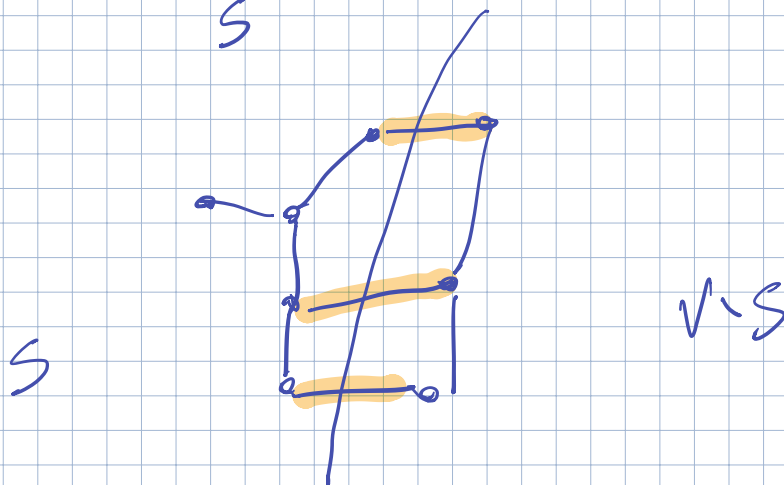
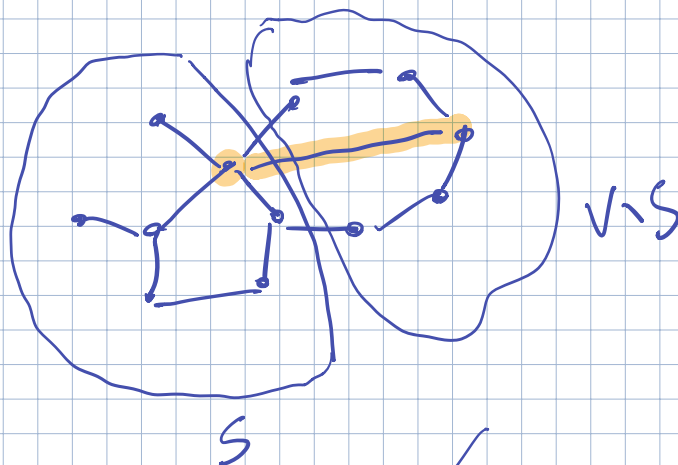
Partizione di V in due blocchi

$\{u, v\}$

ATTRAVERSA il teglio $(S, V \setminus S)$

se $u \in S$ e $v \in V \setminus S$ oppure

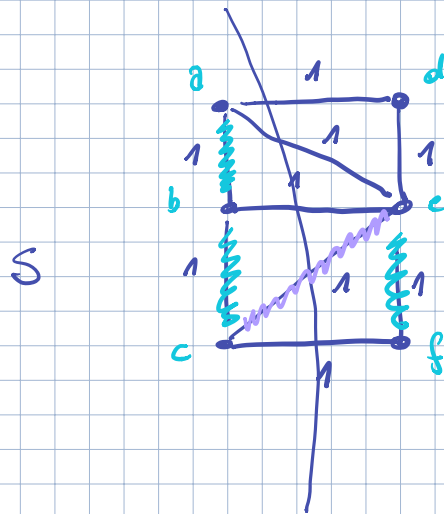
$u \in V \setminus S$ e $v \in S$



$A \in E$ RISPETTA il teglio $(S, V \setminus S)$

se nessun arco di A attraversa
 $(S, V \setminus S)$

Esempio



$V \setminus S$

$A = \{ \{a,b\}, \{b,c\}, \{c,f\} \}$

A rispetta $(S, V \setminus S)$

$\{c,e\}$ attraversa
il taglio

Idea

Parto con $A = \emptyset$

In ogni istante $A \subseteq T$ T soluzione del prob.

In ogni istante ho $(S, V \setminus S)$ t.c. A rispetta
il taglio

Trovo un arco di peso minimo che

attraverso il taglio e lo aggiungo ad A

$\Downarrow$
è SAFE per A ?

Def

$\{u, v\}$ è LEGGERO per il taglio $(S, V \setminus S)$

se $\{u, v\}$ attraversa $(S, V \setminus S)$ e

$\{u, v\}$ è di peso minimo tra

tutti gli archi che attraversano il
taglio

Teo

Dato $G = (V, E, W)$...

Dato $A \subseteq T$ T.H.S.T di G

Dato $\{u, v\}$, dato $(S, V \setminus S)$

se A rispetta il taglio e $\{u, v\}$

è LEGGERO per il taglio, allora

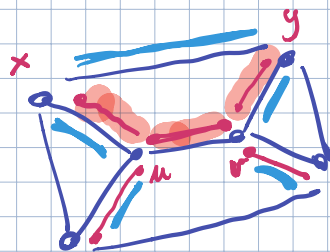
$\{u, v\}$ è SAFE per A

Lemma (mi concentro sugli spanning tree)

Se T è uno spanning tree di G
e $\{x, y\} \notin T$ e $\{u, v\} \in T$ e
 $\{u, v\}$ si trova $x \overset{\text{int } T}{\rightsquigarrow} y$ allora

$T' = (T \setminus \{u, v\}) \cup \{x, y\}$ è spanning tree di G

Esempio



T

$\{x, y\} \notin T$

$\{u, v\} \in T$

$\{u, v\}$ $x \overset{\text{int } T}{\rightsquigarrow} y$

T' è un albero

$T' = (T \setminus \{u, v\}) \cup \{x, y\}$

Dim Lemma

T albero $\Rightarrow T$ è connesso

T ha $|V|-1$ archi E'

3) T' albero

• T' connesso $\checkmark$

• T' ha $|V|-1$ archi E'' $\checkmark$

$$\underbrace{|E''|}_{\substack{\text{archi} \\ \text{di } T'}} = \underbrace{|E'|}_{\substack{\text{archi di} \\ T}} - \cancel{1} + \cancel{1} = |V|-1$$

T' connesso

